Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Ingeniería Electrónica

Práctica Supervisada

Relevamiento técnico y normativo, estándares espaciales y técnicas de diseño de PCB orientadas a nanosatélites CubeSat

Alumno: Agustín Mendes Rosa

Tutor de la entidad receptora: Mayco N. Orellano
Tutor de carrera: Carlos R. Leguizamón

Laboratorio de Investigación Aplicada y Desarrollo (LIADE)

Córdoba, 2026

Índice general

1. Introducción **4**

2. Estándar CubeSat y especificación CDS **5**

2.1. Marco general 5

2.2. Requerimientos mecánicos 5

2.3. Requerimientos eléctricos y de entorno 5

3. Arquitectura de apilamiento PC/104 **6**

3.1. Dimensiones y fijaciones 6

3.2. Conectores y distribución de pines 6

4. Técnicas de layout de PCB para RF y aplicaciones espaciales **7**

4.1. Líneas de transmisión planares 7

5. Gestión térmica y apantallamiento electromagnético **8**

5.1. Blindaje y compatibilidad electromagnética 8

5.2. Transferencia de calor en vacío 8

6. Conclusiones **9**

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

Introducción

Capítulo 2

Estándar CubeSat y especificación CDS

2.1. Marco general

2.2. Requerimientos mecánicos

2.3. Requerimientos eléctricos y de entorno

Capítulo 3

Arquitectura de apilamiento PC/104

3.1. Dimensiones y fijaciones

3.2. Conectores y distribución de pines

Capítulo 4

Técnicas de layout de PCB para RF y aplicaciones espaciales

4.1. Líneas de transmisión planares

Capítulo 5

Gestión térmica y apantallamiento electromagnético

5.1. Blindaje y compatibilidad electromagnética

5.2. Transferencia de calor en vacío

Capítulo 6

Conclusiones